



中华人民共和国国家标准

GB/T 31498—2021

代替 GB/T 31498—2015

电动汽车碰撞后安全要求

Post crash safety requirement for electric vehicle

2021-08-20 发布

2022-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 2

5 试验程序 4

附录 A（规范性） 电动汽车碰撞后电安全检查与试验方法 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 31498—2015《电动汽车碰撞后安全要求》，与 GB/T 31498—2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 修改了标准的适用范围(见第1章,2015年版的第1章)；
- 删除了关于B级电压、高压系统、可充电储能系统、可导电部分、高压母线的定义(见2015年版的3.2、3.3、3.4、3.8、3.12)；
- 修改了绝缘电阻技术要求(见4.2.5,2015年版的4.2.5)；
- 增加了电动汽车后碰撞的特殊安全要求和试验方法(见第5章)；
- 修改了低电能的计算公式[见公式(A.2)、公式(A.3)、公式(A.4),2015年版的公式(A.2)、公式(A.3)、公式(A.4)]。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、一汽丰田技术开发有限公司、上海蔚来汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司、捷豹路虎(中国)投资有限公司、东风汽车有限公司东风日产乘用车公司、观致汽车有限公司。

本文件主要起草人：刘桂彬、兰昊、凌和平、刘志新、曾董、魏波、张骞腾、金秀莲、李宝玉、许艾、秦宏伟、刘坚坚、单经纬、李春、王婧雅、王伟、孙振东、于洋、农蕃榛、庞成哲、王晓航、陈磊、纪梦雪。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2015年首次发布为 GB/T 31498—2015；
- 本次为第一次修订。

电动汽车碰撞后安全要求

1 范围

本文件规定了带有 B 级电压电路的纯电动汽车、混合动力电动汽车正面碰撞、侧面碰撞、后面碰撞后的特殊安全要求和试验方法。

本文件适用于 M_1 类及最大设计总质量不大于 2 500 kg 的 N_1 类汽车以及多用途货车中带有 B 级电压电路的纯电动汽车、混合动力汽车的正面碰撞。

本文件适用于 M_1 、 N_1 类汽车中带有 B 级电压电路的纯电动汽车、混合动力汽车的侧面碰撞和后面碰撞。

本文件不适用于燃料电池电动汽车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 4208 外壳防护等级(IP 代码)
- GB 11551 汽车正面碰撞的乘员保护
- GB 18384—2020 电动汽车安全要求
- GB/T 18385—2005 电动汽车 动力性能 试验方法
- GB/T 19596 电动汽车术语
- GB 20071 汽车侧面碰撞的乘员保护
- GB 20072 乘用车后碰撞燃油系统安全要求

3 术语和定义

GB/T 19596 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工作电压 **working voltage**

根据制造商说明，在任何正常工作状态下，电力系统可能发生的交流电压的有效值(rms)或直流电压的最大值(不考虑暂态峰值)。

3.2

乘员舱 **passenger compartment**

由顶盖、地板、侧围、车门、玻璃窗和前围、后围或后座椅靠背支撑板以及防止乘员接触带电部件的电气保护遮栏、外壳围成的容纳乘员的空间。

[来源：GB/T 19596—2017, 3.1.2.2.5]

3.3

直接接触 **direct contact**

人或动物与带电部分的接触。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.3.2.3]

3.4

间接接触 indirect contact

人或动物与基本绝缘失效情况下变为带电的外露可导电部分的接触。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.3.2.4]

3.5

外露可导电部分 exposed conductive part

可以通过关节试验试指(IPXXB)触及的可导电部分。

注:本概念是针对特定的电路而言,一个电路中的带电部分也许是另一个电路中的外露导体,例如:乘用车的车身可能是辅助电路中的带电部分,但对于动力电路来说它是外露导体。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.2.3.4,有修改]

3.6

带电部分 live part

正常使用时被通电的导体或导电部分。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.2.3.4]

3.7

电平台 electrical chassis

一组电气相连的可导电部件,其电位作为基准电位。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.2.2.2]

3.8

起火 fire

能持续发生火焰的现象。

注:瞬间的火花或电弧不属于起火。

3.9

爆炸 explosion

由于能量释放产生瞬间压力波并能对周边物体进行结构性或物理性破坏的现象。

3.10

电力系统负载 balance of electric power system

断开所有可充电储能系统(REESS),剩下的B级电压电路。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.2.3.9,有修改]

4 技术要求

4.1 基本要求

按5.1、5.2完成车辆准备、碰撞试验后,车辆包括REESS的动力用高压系统及与动力用高压系统传导连接的高压部件应同时符合4.2~4.4要求。

4.2 防触电保护要求

4.2.1 总要求

每一条高压母线至少应满足4.2.2~4.2.5规定的四个条款中的一个。如果碰撞试验在车辆的REESS与电力系统负载人为断开的情况下进行,则车辆的电力系统负载应满足4.2.4或4.2.5规定的两个条款中的一个;REESS和充电用高压母线应满足4.2.2~4.2.5规定的四个条款中的一个。

4.2.2 电压要求

按照附录 A 中 A.1 规定的测试方法,高压母线的电压 U_b 、 U_1 和 U_2 应不大于 30 V 交流或 60 V 直流。

4.2.3 电能要求

高压母线上的总电能 TE 应小于 0.2 J。TE 可通过以下两种方式之一得到:一种是按照公式(A.1)所规定的测试程序进行电能测量时,测得总电能 TE。另一种是按照公式(A.2)通过高压母线的电压 U_b 和制造商规定的 X-电容器的电容(C_x)来计算总能量 TE。

储存在 Y-电容器里的能量(TE_{y1} , TE_{y2})也应少于 0.2 J。应通过高压母线和电平台的电压 U_1 和 U_2 以及制造商所规定的 Y-电容器的电容(C_{y1} , C_{y2})根据公式(A.3)和公式(A.4)来计算该值。

4.2.4 物理防护

为了防止直接接触高压带电部分,碰撞后车辆应有 IPXXB 级别的保护,试验方法按 A.3 进行。另外,为了防止间接接触的触电伤害,用大于 0.2 A 的电流进行测量,所有的外露可导电部分与电平台之间的电阻应低于 0.1 Ω 。采用焊接连接时,则认为符合此要求。

4.2.5 绝缘电阻

4.2.5.1 总要求

车辆碰撞后,绝缘电阻应按照 GB 18384—2020 中 6.2.1 的规定进行测量,并应符合 4.2.5.2 和 4.2.5.3 规定的要求。

如果乘客舱内高压母线只有正极或负极没有受到 IPXXB 级别的保护,则储存在 Y-电容器里的能量(TE_{y1} , TE_{y2})应少于 0.2 J。

如果乘客舱内同时出现高压母线正负极没有受到 IPXXB 级别的保护,则本条款不适用。

4.2.5.2 动力系统由单独的直流和交流母线组成

如果交流高压母线和直流高压母线是互相隔离的,高压母线与电平台之间的绝缘电阻对于直流母线来说,最小值应为 100 Ω/V ;对于交流母线来说,最小值应为 500 Ω/V 。

4.2.5.3 动力系统由连接的直流和交流母线组成

如果交流高压母线和直流高压母线是互相传导连接的,高压母线与电平台之间的绝缘电阻的最小值应为 500 Ω/V 。如果在碰撞之后,所有交流高压母线满足 4.2.4 规定的物理防护要求,或按照 A.1 规定的测试方法交流电压等于或小于 30 V,则高压母线与电平台之间的绝缘电阻的最小值应为 100 Ω/V 。

4.3 电解液泄漏要求

从碰撞结束起至 30 min 时间内,不应有电解液从 REESS 中溢出到乘员舱,不应有超过 5.0 L 的电解液从 REESS 中溢出,如果无法区分电解液与其他液体,则所有液体都应计入。

4.4 REESS 要求

4.4.1 REESS 移动要求

位于乘员舱里面的 REESS 应保持在安装位置,REESS 部件应保持在其外壳内。位于乘员舱外面的任何 REESS 部分不应进入乘员舱。

4.4.2 REESS 特殊安全要求

碰撞结束后 30 min 内, REESS 不应爆炸、起火。

5 试验程序

5.1 试验前的车辆准备

5.1.1 纯电动汽车和可外接充电式混合动力汽车按 GB/T 18385—2005 中 5.1 进行完全充电。

5.1.2 不可外接充电混合动力电动汽车按车辆正常运行状态准备试验。

5.1.3 纯电动汽车和可外接充电式混合动力汽车碰撞试验应在车辆充电结束 24 h 内进行。

5.1.4 进行正面碰撞试验的车辆其他状态按 GB 11551 的相关规定准备。

5.1.5 进行侧面碰撞试验的车辆其他状态按 GB 20071 的相关规定准备, 对于驾驶员座椅 R 点大于 700 mm 的车辆可不放置假人, 但应进行等效配重。

5.1.6 进行后面碰撞试验的车辆其他状态按 GB 20072 的相关规定准备。

5.2 碰撞试验

车辆正面碰撞试验形式和试验方法按照 GB 11551 的相关规定进行。

车辆侧面碰撞试验形式和试验方法按照 GB 20071 的相关规定进行。

车辆后面碰撞试验形式和试验方法按照 GB 20072 的相关规定进行。

5.3 碰撞后电安全要求检查与试验

按附录 A 要求进行相关电安全检查与试验。

附录 A

(规范性)

电动汽车碰撞后电安全检查与试验方法

A.1 电压测量方法

在碰撞测试之后,确定高压母线的电压(U_b 、 U_1 、 U_2)(见图 A.1)。
电压测量应在碰撞之后 5 s~60 s 之间进行,取最小电压值。
在车辆的 REESS 与电力系统负载人为断开的情况下,电力系统负载不适用本条款。

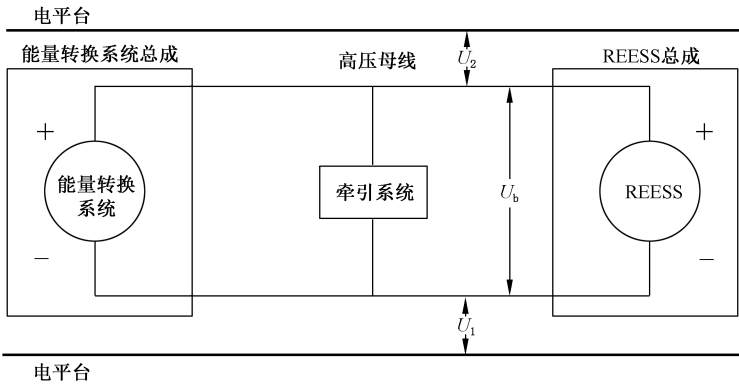


图 A.1 电压测量示意图

A.2 电能测量方法

在碰撞之前,开关 S_1 和一个已知的放电电阻 R_e 与相关电容并联连接(见图 A.2)。
在碰撞之后 5 s~60 s 之间,开关 S_1 应闭合,同时测量并记录电压 U_b 和电流 I_e 。电压 U_b 和电流 I_e 的乘积应与这段时间(从开关 S_1 闭合的时间 t_c 至电压 U_b 降低到高压阈值 60 V 直流的时间 t_h)进行积分,所得到的积分等于总能量 TE,见式(A.1):

$$TE = \int_{t_c}^{t_h} U_b \times I_e dt \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

- 式中:
- TE —— 电容总能量,单位为焦耳(J);
 - U_b —— 电源高压母线之间的电压,单位为伏特(V);
 - I_e —— 通过 R_e 的电流,单位为安培(A);
 - t_c —— 开关 S_1 闭合的时间,单位为秒(s);
 - t_h —— 电压 U_b 降低到高压阈值 60 V 直流的时间,单位为秒(s)。

当 U_b 是在碰撞后 5 s~60 s 之间的一个时间点测量,并且 X-电容器参数(C_x)由制造商提供时,应按式(A.2)计算总能量(TE):

$$TE = 0.5 \times C_x \times U_b^2 \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

- 式中:
- C_x —— X-电容器参数,单位为法拉(F)。

当 U_1 、 U_2 (见图 A.1)是在碰撞后 5 s~60 s 之间的一个时间点测量,并且 Y-电容器参数(C_{y1} 、 C_{y2})由制造商提供时,应按式(A.3)和式(A.4)分别计算总能量 TE_{y1} 、 TE_{y2} :

$$TE_{y1} = 0.5 \times C_{y1} \times U_1^2 \quad \dots\dots\dots (A.3)$$

$$TE_{y2} = 0.5 \times C_{y2} \times U_2^2 \quad \dots\dots\dots (A.4)$$

式中：

TE_{y1} —— Y_1 电容器能量,单位为焦耳(J)；

TE_{y2} —— Y_2 电容器能量,单位为焦耳(J)；

C_{y1} —— Y_1 电容器参数,单位为法拉(F)；

C_{y2} —— Y_2 电容器参数,单位为法拉(F)；

U_1 —— 电源正极高压母线与电平台之间的电压,单位为伏特(V)；

U_2 —— 电源负极高压母线与电平台之间的电压,单位为伏特(V)。

在车辆的 REESS 与电力系统负载人为断开的情况下,电力系统负载不适用于本条款。

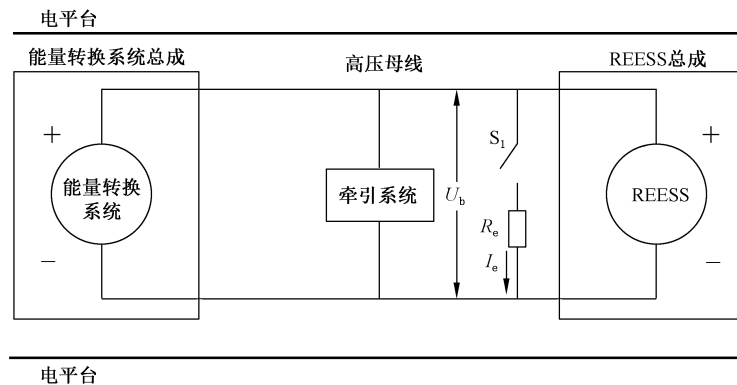


图 A.2 电能测量示意图

A.3 物理防护试验方法

在进行车辆碰撞测试之后,不应使用工具打开、拆卸或拆除高压部件周围的任何部件,周围所有余下的部件应被视为人体保护的一部分。

用 GB/T 4208 定义的关节测试指 (IPXXB) 插入物理防护的任何缺口或开口,所用的测试力为 $10 \times (1 \pm 10\%) \text{ N}$ 。

如果关节测试指部分或全部可以进入物理防护内部,则关节测试指应从直线位置开始,关节测试指的两个关节应逐步旋转,直至相对于关节测试指相邻截面的轴线最大角度为 90° ,并应安放在每个可能位置。

可用一面镜子来检查关节测试指是否接触高压母线,也可通过低压信号电路检查关节测试指是否接触高压带电部分,其中内部屏障被视为是外壳的一部分。

如果 IPXXB 测试指不能与高压带电部分接触,则认为符合 4.2.4 规定的要求。